

PERTEMUAN 4

SISTEM MANAJEMEN *DATABASE*

A. KONSEP DASAR SISTEM

Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai pengertian definisi *database*, media dan sistem penyimpanan data, sistem pengolahan data dan organisasi *database*. Anda harus mampu:

1. Definisi *database*
2. Media dan sistem penyimpanan data
3. Sistem pengolahan data
4. Organisasi *database*

B. URAIAN MATERI

1. Definisi Database

Database awal mula ada ditahun 1960. Pelopor di bidang *database* yaitu Charles William Bachman, yang pada tahun 1973 mendapat Turing Prize atau Hadiah sains Komputer atas karya rintisannya. dalam ilmu komputer. Basis data. (Janner, 2007)

Pada awal 1960-an, Charles William Buckman dari *General Electric* merancang sistem manajemen basis data (DBMS) generasi pertama, yang disebutnya Penyimpanan Data Terpadu. Pada akhir 1960, International Business Machines mengembangkan sistem manajemen informasi. Hasil kerja sama antara International Business Machines dan maskapai Amerika dalam memajukan SABRE. Dengan sistem ini, pengguna dapat saluran data yang sama melalui jaringan komputer. ditahun 1970, Edgar F. Codd menyampaikan demonstrasi data baru yang ditutur Model Data Relasional di laboratorium penelitian di San Jose. ditahun 1999, James Gray mendapatkan Turing Award atas partisipasinya dalam pengelolaan transaksi *Database Management System*. Banyak area sistem basis data diluaskan pada akhir 1980 dan awal 1990. Pencarian basis data berisi bahasa kueri yang kuat, model data yang

komprehensif dan penekanan pada tanggung jawab untuk menganalisis data yang kompleks, sistem ekstensif dengan kemampuan untuk menyimpan tipe data baru, seperti gambar dan teks, dan kueri kompleks.

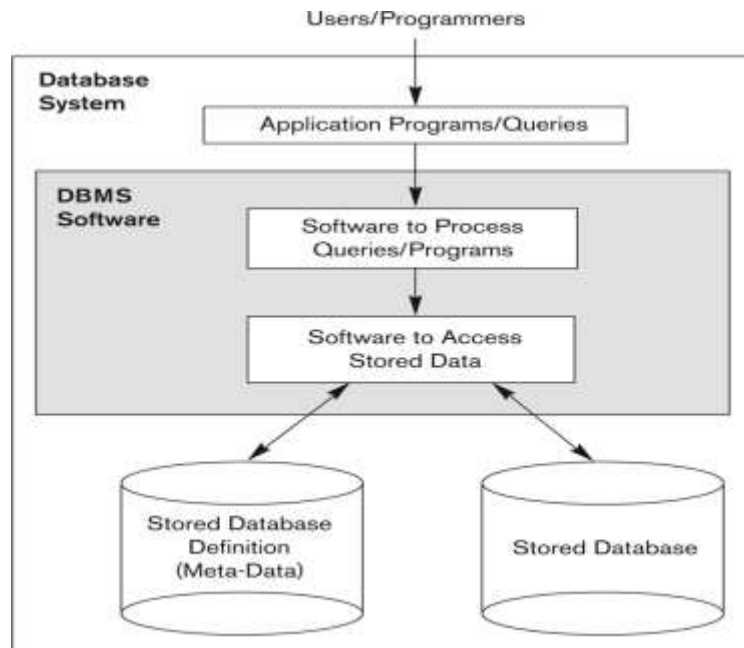
Basis data ialah definisi yang diserahkan oleh James Martin (1975) dalam buku Sistem Basis Data (Edhy Sutanta, 2004), *Database* dapat didefinisikan sebagai sekumpulan data terkait yang disimpan bersama tanpa redundansi berbahaya atau tidak perlu untuk melayani satu atau lebih aplikasi. Idealnya, data disimpan terlepas dari program yang datanya tidak digunakan, ini tidak menjadi metode terkini dan terkontrol yang digunakan untuk menambahkan data baru dan yang diubah serta memulihkan data dari *database*. Basis data dapat dipahami sebagai sekumpulan data relevan yang disimpan dalam suatu media atau tidak terlihat, atau redundansi data tidak diperlukan, jika perlu, meminimalkan dan mengendalikan data dan data yang disimpan di dalamnya dengan cara tertentu. Untuk kemudahan penggunaan atau review, data dapat digunakan secara optimal oleh satu atau lebih program aplikasi, dan data disimpan tanpa masalah, tergantung program yang akan digunakan, data tersebut disimpan sehingga prosesnya menyimpan data, menemukan dan menyesuaikan bisa dengan mudah dan cerdas.

Yang biasa disebut *database* terdiri dari dua kata, yaitu Basis dan Data. Basis kurang lebih bisa didefinisikan seperti pangkalan maupun bangunan, area pemasangan / perakitan. Padahal data menggambarkan indikasi dari informasi yang merepresentasikan objek sebagai orang (karyawan, pelajar, penjual, operator), barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain-lain, disimpan sebagai nilai, tulisan, lambang, skrip, sketsa, dan lain-lain. suara atau kombinasi keduanya. Asas dasar dari *database* ialah pengelolaan file. Padahal maksud utamanya adalah fasilitas dan kesigapan dalam memulihkan file atau data (Fathansyah, 2007).

Basis data itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kumpulan file yang saling berhubungan. Namun, *database* bukan hanya kumpulan file. Catatan di setiap file harus ditautkan ke catatan di file lain. (Whitten, 2004).

Dari penjelasan yang dijabarkan di atas bisa diyakinkan bahwa maksud *database* yaitu kumpulan data terkait yang terpadu yang dirancang demi melengkapi kepentingan informasi suatu perusahaan (dunia usaha). Dimana setiap tabel atau file dalam *database* digunakan untuk menyimpan data, dimana

semua data pada tabel atau file tersebut saling berhubungan.



Gambar 4.1 Ruang Lingkup Sistem *Database* Sederhana

Kelebihan dan Kekurangan *Database*

a. Kelebihan :

- 1) Menaikkan akses data dan respons yang berharga. Berkat penghubung data yang melampaui batas-batas divisi, data mampu serentak diakses oleh pemakai. Ini berarti Anda harus mencadangkan sistem dengan fungsionalitas yang diinginkan. Pengguna bisa dengan cepat mendapatkan data yang mereka butuhkan menggunakan bahasa query.
- 2) Tingkatkan keamanan data. Keamanan *database* melindungi *database* bermula pemakai yang tak sah. Basis data mampu memastikan batas akses, asalkan dengan membagikan kata sandi lalu memberikan hak akses kepada pengguna (misalnya, mengubah, menghapus, menyisipkan, memulihkan).
- 3) Dapatkan makin besar informasi dari data yang serupa, pemakai *database* bisa mengakses informasi selanjutnya informasi terartur yang mereka simpan, karena semua data lainnya ada dalam *database* yang serupa. Oleh karena itu, kepentingan pada informasi mampu tersalurkan.

- 4) Data dapat digunakan bersama Data dalam database adalah hak semua lembaga dan bisa digunakan berhubungan bagi pemakai yang berhak pada saat yang sama.
- 5) Dapat meningkatkan kemandirian data (data independensi), bisa dipakai untuk berbagai sistem aplikasi tanpa mengubah format data yang sudah ada.

b. Kekurangan :

- 1) Biaya yang tidak murah disebut juga dengan biaya yang sangat tinggi, karena menyangkut biaya pembelian dan pemeliharaan *hardware* dan *software*.
- 2) Rumit. Desainer, pengembang, administrator *database* (DBA), dan pengguna akhir perlu memahami fitur *database* yang perlu dipertimbangkan untuk memanfaatkan *database*. Kegagalan dalam melakukan hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi organisasi atau perusahaan.
- 3) Biaya konversi tambahan: Dibutuhkan banyak uang untuk beralih dari aplikasi / sistem lama ke *database* baru dan sistem perangkat keras (*upgrade*). Selain itu, penggunaan sistem baru ini juga membutuhkan biaya pelatihan personel, serta biaya tambahan untuk mempekerjakan personel khusus, seperti administrator *database*, dan lain-lain.

2. Media dan Sistem Penyimpanan Data

Pengendalian data menggambarkan kepingan dari pengelolaan sumber daya informasi. Sumber data dicadangkan pada data sekunder yang dapat mengakses langsung, pita magnetik sebagai media penyimpanan berurutan, piringan magnetik (*magnetic field*) sebagai media penyimpanan akses langsung dan compact disk atau CD digunakan untuk media penyimpanan. penyimpanan yang hebat dan bisa merapikan data.

Mula orang belajar tentang basis data (*database*), ada jumlah masalah dengan manajemen data. Rancangan basis data bergantung pada penanda dan tautan perlu membuat koneksi logis antar file.

Perangkat lunak yang mengelola *database* diucap *database management system* (DBMS), yang menawarkan arti jelas untuk mereka yang memakai komputer seperti sistem informasi. Seluruh *database management system* mempunyai prosesor bahasa gambaran data yang digunakan untuk membuat *database*, mengelola dan mendistribusikan konten *database*. *Database Administrator* (DBA) berkewajiban atas basis data dan *database management system*.

3. Penyimpanan Sekunder

Semua komputer berisi beberapa bentuk memori sekunder untuk mengisi kembali memori yang disimpan di prosesor demi merujuk atas memori sekuensial dan memori direct access.

Sequential storage yaitu suatu lembaga ataupun susunan data pada suatu media pencadangan yang terjadi dari record meyelusuri record lain selama barisan terbatas. Beberapa media penyimpanan komputer Cuma bisa mengolah data secara teratur.

File penyimpanan langsung (access direct) Ini ialah metode mobilisasi data yang mengharuskan Anda untuk menulis dan membaca catatan tanpa penyelidikan lebih lanjut. Direct Access Storage Device (DASD), unit hardware yang menyediakan akses spontan, mencakup mekanisme baca dan tulis serentak yang dapat digunakan di mana saja pada media penyimpanan, disk magnetis, disket, dan disket. Hard drive dan CD.

Direct Access Storage Device yaitu master file medium yang bagus. File induk yaitu deskripsi ideal dari salah satu aset lingkungan maupun komponen bisnis, seperti file inventaris induk, utang, piutang, dan lain-lain. Pemakaian *Direct Access Storage Device* lainnya ialah seperti sarana penyimpanan selama buat penyajian data setengah jadi. Disk magnetik itu tak terkalahkan seperti *Direct Access Storage Device*, CD, *laser disc* atau penyimpanan video/film, menyediakan data dalam kombinasi goresan kecil pada permukaan *disk* yang dihasilkan akibat laser.

4. Interaksi Penyimpanan Sekunder Melalui Pemrosesan

Ada 2 cara untuk mengerjakan data. Banyak perawatan dan perawatan online. Set Pemrosesan adalah proses mengumpulkan seluruh perundingan dan memprosesnya secara bersamaan dalam batch. Pemrosesan online melibatkan pemrosesan transaksi satu per satu, terkadang ketika transaksi lain dilakukan. Karena berorientasi pada usaha, hingga kerap diucap sistem perjanjian.

Proses produksi bisa dilakukan dengan media penyimpanan berdampingan ataupun akses langsung. Kekurangan dari sistem ini yaitu fakta hingga file baru diperbarui sesudah siklus harian. Artinya, manajemen tak kerap mempunyai informasi terkini yang menggambarkan sistem fisik.

Manajemen Internet membutuhkan pendekatan tape yang tepat untuk menangani file basi. Kemajuan teknologi yang memungkinkan pemrosesan di Internet adalah penyimpanan cakram magnetis.

Sistem waktu nyata adalah sistem yang mengontrol sistem fisik. Sistem ini mengharuskan komputer merespons dengan cepat keadaan fisik sistem. Istilah real time digunakan untuk menggambarkan sistem berbasis Internet yang merespon dengan cepat aktivitas fisik dari sistem manajemen sistem. Sistem ini adalah bentuk khusus dari sistem internet yang mengembangkan kemampuan untuk menggunakan sumber daya subjektif untuk menentukan berfungsinya sistem fisik.

Sebelum database dapat digunakan, media dibatasi karena tape harus berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, kami mencari solusi yang mengarah ke rencana logis, i) mengintegrasikan data dari lokasi fisik yang berbeda dan cara pengguna melihat data. Selain itu, beberapa metode sedang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ini dengan menggunakan integrasi logis; penggunaan file invers dan daftar terkait. File yang dipulihkan adalah file yang disimpan dalam urutan khusus dan ditujukan untuk asisten yang membutuhkan laporan dengan hanya beberapa file.

Daftar terkait adalah bidang yang berisi tautan atau instruksi. File yang berisi bidang tautan disebut daftar tertaut, jadi mereka tidak menggunakan indeks untuk akses cepat. Berkat file yang dikembalikan dan daftar terkait, dimungkinkan untuk secara logis menggabungkan catatan yang didistribusikan

secara fisik ke dalam satu file. Integrasi logis dari banyak file. Ubah bahasa pemrograman *Common Business-Targeted Language* (COBOL) yang digunakan Link untuk menautkan file dari satu file ke file yang ditautkan secara logis di file lain. Sistem ini disebut *database* terintegrasi, menjelaskan langkah-langkah pertama dalam membuat *database* terintegrasi.

5. Sistem Pengolahan Data

Perangkat lunak yang secara eksplisit mengelola dan memelihara integritas logis antar file disebut Sistem manajemen basis data (DBMS). *Database management system* pertama di mikrokomputer adalah dBase II versi 2.4, III, IV dan seterusnya . Selain itu, perluasan *database* dibuat dengan penekanan pada pasar komputer mikro dan arsitektur hubungan. Microsoft Office Access yaitu contoh sistem manajemen *database* yang terhubung untuk komputer pribadi. Proses pembuatan *database* terdiri dari tiga langkah yaitu mengidentifikasi kebutuhan data, menjelaskan data dan memasukkannya ke dalam basis data.

- a. Tentukan kebutuhan data Anda. Mengidentifikasi kebutuhan data merupakan langkah penting sistem informasi berbasis komputer (CBIS). Pada tahap ini terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan berorientasi proses yang mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan, yang terdiri dari pendefinisian masalah dan pendefinisian data yang akan diperlakukan sebagai informasi, kemudian memproses informasi. Pengambilan keputusan akhir adalah solusi dari masalah tersebut. Pendekatan lain adalah model bisnis. Pendekatan ini mencoba untuk mengatasi kelemahan dari pendekatan pertama (masalah menghubungkan data dari satu sistem ke sistem lainnya dalam sistem). Ini dicapai dengan mendefinisikan semua persyaratan bisnis dan menyimpan data dalam *database*.
- b. Jelaskan datanya. Setelah elemen data yang dibutuhkan diidentifikasi, mereka dijelaskan dalam bentuk kamus data. Kamus data ensiklopedia terdiri dari data tentang data dari suatu organisasi atau industri dan ekstrak ini dikirim menggunakan bahasa untuk mendeskripsikan data ke komputer, *data description language*, yang berisi grafik. Subgraf mencerminkan kebutuhan pengguna individu.

- c. Masukkan data. Setelah grafik dan subsistem dibuat, data tersebut dapat dimasukkan ke dalam *database*. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan data secara langsung ke dalam DBMS, membaca data dari tape atau disk atau menganalisis data secara visual. Data tersebut siap digunakan setelah masuk ke *database*.

Pengguna basis data dapat berbentuk orang ataupun program aplikasi. Orang sering memakai basis data terminal dan mengambil data dan informasi menggunakan bahasa query. Query yaitu panggilan untuk mengambil data dari *database*, dan bahasa kueri adalah bahasa kepemilikan dan intuitif yang memungkinkan komputer menjawab pertanyaan.

6. Organisasi Database

Basis data terdiri dari tiga jenis:

- a. Entri data sesuai dengan petunjuk yang dimasukkan ke internal sistem informasi.
- b. Output data merupakan keluaran dari sistem informasi.
- c. Basis data adalah sekumpulan data yang disimpan di media penyimpanan maupun di dalam komputer.

Organisasi data dalam *database* tradisional bertujuan untuk memastikan bahwa kombinasi dari teknologi memberikan informasi yang cermat, berarti, sempurna, dan *on-time*. Atur data ke dalam *database* tradisional. Hierarki data (level konsep *database*) terdiri dari sistem basis data, basis data, file, *record*, field, byte, bit.

Ada 2 aturan untuk menangani data yang sering digunakan pada sistem manajemen data waktu itu, pemrosesan data dan pemrosesan *in-line*. Pemrosesan parsial melibatkan pemrosesan data, sebelum Anda menumpuk data yang ingin Anda proses dan kemudian memprosesnya di beberapa titik. Pemrosesan *online* adalah pemrosesan langsung. data tersebut dimasukkan ke dalam sistem informasi. Masalah dengan *database* tradisional adalah:

- a. Data telah digandakan dan tidak konsisten
- b. Masalah data access

- c. Data yang terpisah susah diakses secara berbarengan
- d. Perihal keselamatan dan buruknya keamanan data
- e. tidak fleksibel

Organisasi data baru Sistem basis data saat ini menawarkan banyak keuntungan untuk sistem informasi. Pengelolaan data di antaranya:

- a. Kecepatan dan memudahkan
- b. Meningkatkan efisiensi operasional
- c. Data dapat diakses secara berbarengan
- d. Keamanan
- e. Keakuratan

Model Organisasi Data

Model data hierarki (*hierarchical data model*), model data yang menggambarkan hubungan data berdasarkan model jaringan (*network data model*), model data yang menggambarkan hubungan data berdasarkan kepentingannya. Model data relatif, yaitu model data yang disusun berdasarkan hubungan antara dua negara (*unit*).